LAPORAN ANALISIS
TUGAS PERTEMUAN 4
STRUKTUR KONTROL PERCABANGAN

Nama: Fauzan Azima
NIM: IK2411039
Kelas: INFORMATIKA
Mata Kuliah: Pemrograman Basis Data

Dosen Pengajar:
ABDUL MALIK, S.Kom., M.Cs.

Program Studi S1 Informatika
Universitas Mega Buana Palopo
2026

1. Deskripsi Tugas

Pada tugas ini, saya mempelajari penggunaan struktur kontrol percabangan dalam MySQL, yaitu IF-THEN-ELSE dan CASE.
Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti menentukan kelulusan mahasiswa, status stok barang, dan perhitungan diskon.

2. Struktur Data

Pada praktikum ini digunakan beberapa tabel, yaitu:

Tabel mahasiswa

- nim
- nama
- nilai_akhir

Tabel ini digunakan untuk menentukan grade dan status kelulusan mahasiswa.

Tabel produk

- id_produk
- nama_produk
- stok

Tabel ini digunakan untuk menentukan status stok barang.

3. Penjelasan Logika Percabangan

Dalam tugas ini digunakan dua jenis percabangan:

IF-THEN-ELSE

Digunakan untuk menentukan kondisi secara bertingkat, seperti:

- menentukan grade mahasiswa
- menentukan status kelulusan
- menghitung diskon

Logika dimulai dari kondisi terbesar ke kecil agar hasil tidak salah.

CASE

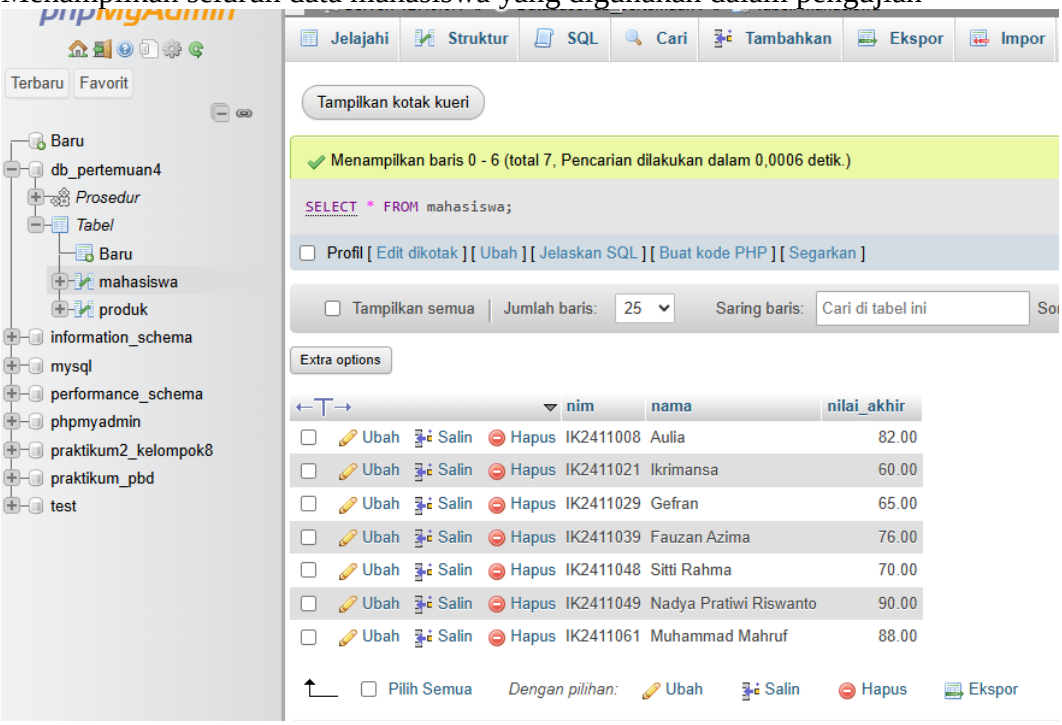
Digunakan untuk menyederhanakan banyak kondisi dalam bentuk yang lebih rapi.
Biasanya digunakan langsung dalam query SELECT untuk menampilkan hasil tambahan seperti grade dan status.

4. Hasil Eksekusi

Data Mahasiswa

Perintah: SELECT * FROM mahasiswa;

Penjelasan singkat:
Menampilkan seluruh data mahasiswa yang digunakan dalam pengujian



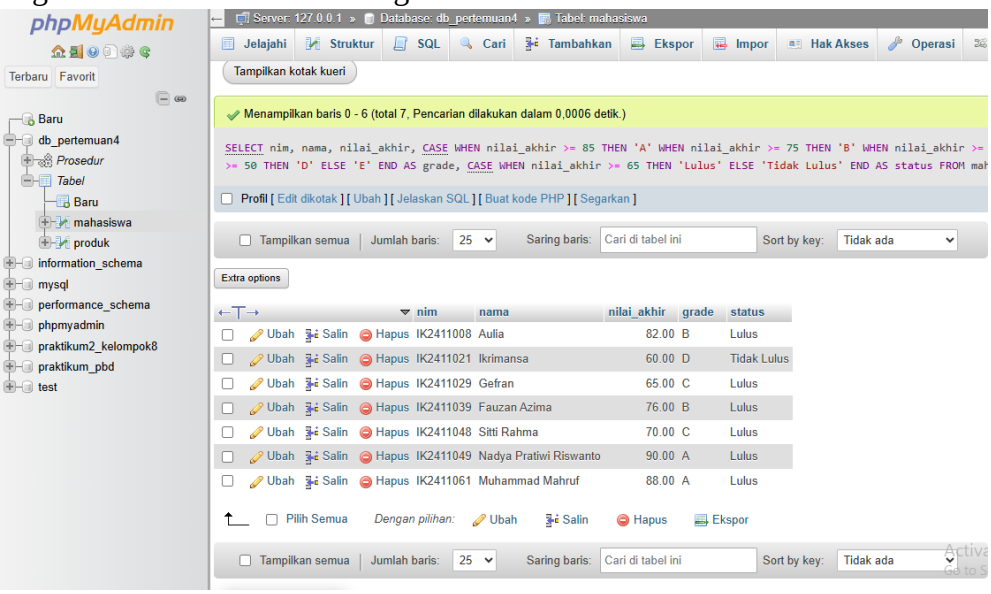
Query CASE (Grade dan Status)

Kode:

```
SELECT
  nim, nama, nilai_akhir,
  CASE
    WHEN nilai_akhir >= 85 THEN 'A'
    WHEN nilai_akhir >= 75 THEN 'B'
    WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'C'
```

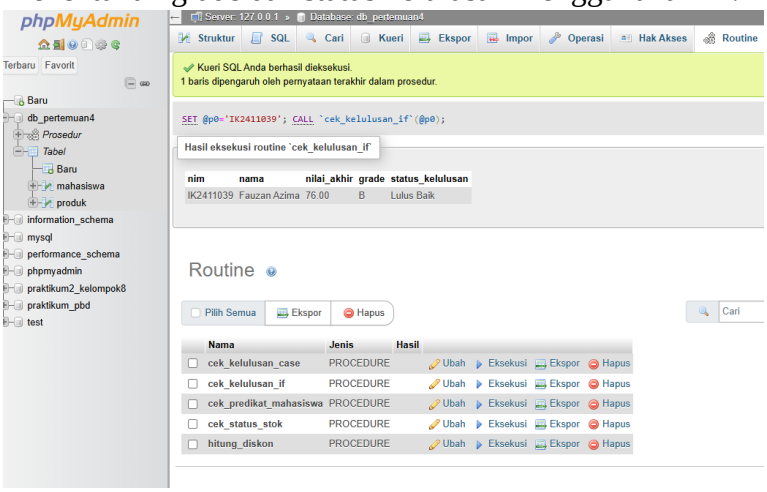
```
    WHEN nilai_akhir >= 50 THEN 'D'
    ELSE 'E'
  END AS grade,
  CASE
    WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'Lulus'
    ELSE 'Tidak Lulus'
  END AS status
FROM mahasiswa;
```

Penjelasan singkat:
Digunakan untuk menentukan grade dan status kelulusan berdasarkan nilai



Procedure cek_kelulusan_if
Perintah:
CALL cek_kelulusan_if('IK2411039');

Penjelasan singkat:
Menentukan grade dan status kelulusan menggunakan IF.



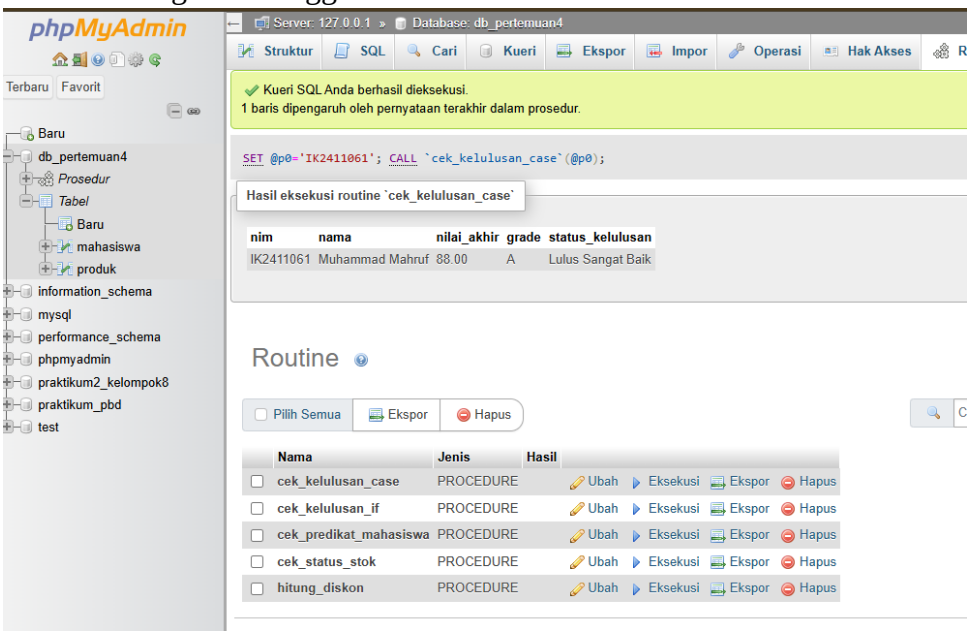
Procedure cek_kelulusan_case

Perintah:

CALL cek_kelulusan_case('IK2411061');

Penjelasan singkat:

Menentukan grade menggunakan CASE.



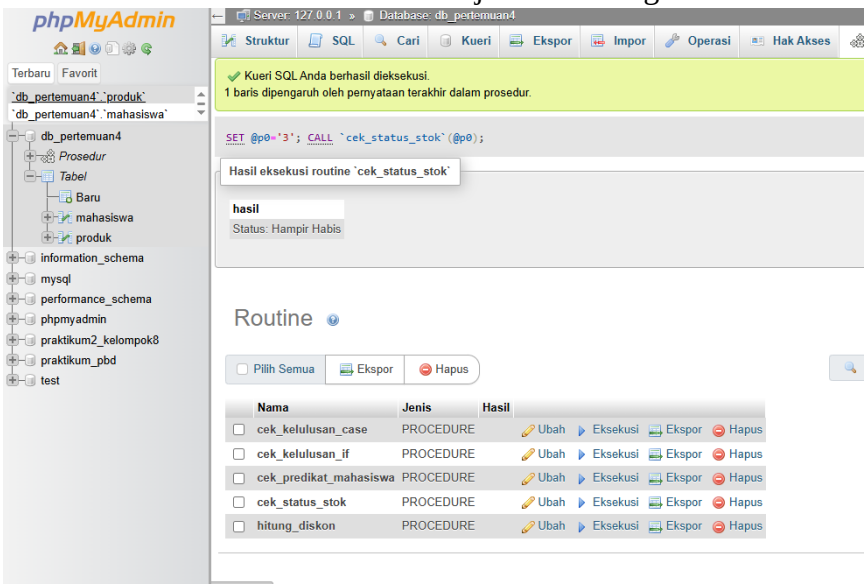
Procedure cek_status_stok

Perintah:

CALL cek_status_stok(3);

Penjelasan singkat:

Menentukan status stok berdasarkan jumlah barang.



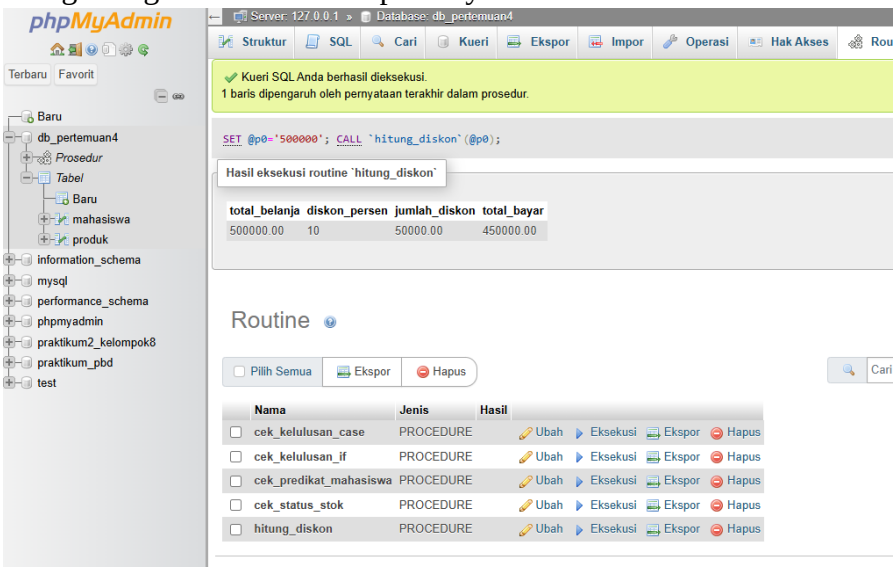
Procedure hitung_diskon

Perintah:

CALL hitung_diskon(500000);

Penjelasan singkat:

Menghitung diskon dan total pembayaran.



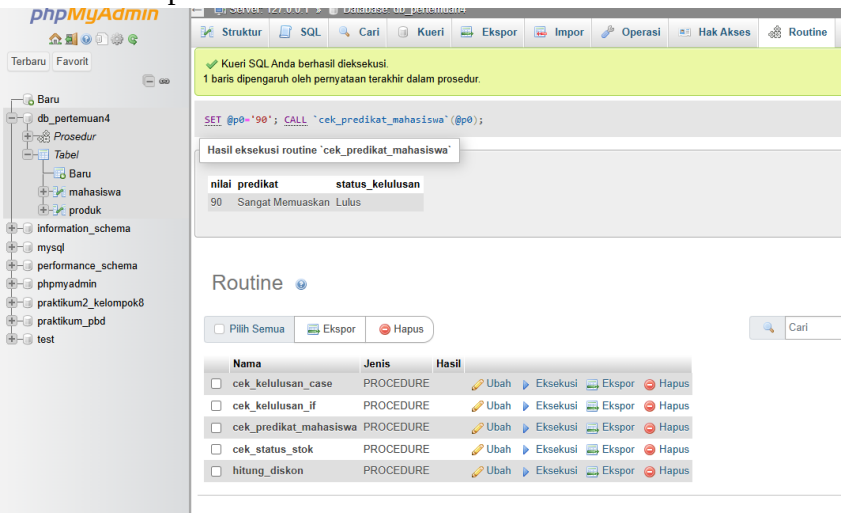
Procedure cek_predikat_mahasiswa

Perintah:

CALL cek_predikat_mahasiswa(90);

Penjelasan singkat:

Menentukan predikat dan status kelulusan berdasarkan nilai.



5. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil eksekusi yang telah dilakukan, seluruh query dan procedure yang dibuat dapat berjalan dengan baik tanpa error.

Pada query menggunakan CASE, sistem berhasil menampilkan grade dan status kelulusan mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai akhir. Hal ini memudahkan dalam melihat hasil tanpa harus membuat procedure tambahan.

Pada procedure cek_kelulusan_if dan cek_kelulusan_case, keduanya menghasilkan output yang sama, yaitu berupa grade dan status kelulusan mahasiswa. Perbedaannya terletak pada cara penulisan, di mana IF menggunakan percabangan bertingkat, sedangkan CASE lebih ringkas dan mudah dibaca.

Procedure cek_status_stok dapat menentukan kondisi stok barang dengan tepat sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan percabangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan sederhana.

Pada procedure hitung_diskon, sistem mampu menghitung persentase diskon, jumlah diskon, dan total pembayaran secara otomatis berdasarkan total belanja. Perhitungan yang dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

Sedangkan pada procedure cek_predikat_mahasiswa, sistem dapat menentukan predikat mahasiswa serta status kelulusan dengan benar berdasarkan nilai yang diberikan.

Secara keseluruhan, penggunaan struktur percabangan IF dan CASE sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan logika dalam basis data.

Data mahasiswa yang digunakan telah disesuaikan untuk kebutuhan pengujian

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur kontrol percabangan IF dan CASE sangat penting dalam pemrograman basis data.

IF-THEN-ELSE lebih cocok digunakan untuk kondisi yang bertingkat, sedangkan CASE lebih rapi digunakan ketika terdapat banyak pilihan kondisi dan ingin ditampilkan langsung dalam query.

Dengan adanya percabangan, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis, seperti menentukan grade, status kelulusan, kondisi stok, dan perhitungan diskon tanpa dilakukan secara manual.

Selain itu, dari hasil pengujian yang dilakukan, semua program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan logika yang telah dibuat.

Praktikum ini membantu saya lebih memahami bagaimana logika percabangan diterapkan secara langsung dalam database.